

Day14 Bring-up Checklist - 拿到寄存器表后如何推进联调（1页版）

目标：把“拿到寄存器表后先做什么、后做什么、每一步要留下什么证据”固化成一张可复用清单。适用于 platform / DT / regmap / IRQ / FIFO / DMA 类 bring-up。

先收齐输入物 - 寄存器表：base / offset / reset value / access type - clock / reset / power-domain 依赖 - 中断说明：status / mask / ack / clear - Linux 资源：DT reg / interrupts / clocks / resets		先定最小目标 - 第1轮：只证明“能安全访问” - 第2轮：只证明“初始化顺序正确” - 第3轮：只证明“一条功能链路成立” - 暂不把 IRQ / DMA / data path 一次全做完
阶段	要确认什么	最低产出 / 证据
1. 先读表	按 block 分组；找出 ID / VERSION / STATUS；标出 W1C、写保护、只读寄存器。	一张寄存器地图草图。
2. 最小访问路径	只做 probe -> ioremap/regmap -> 读版本/状态；先不碰 IRQ、DMA。	日志能打印 base、版本号、默认状态值。
3. 前置依赖	clock/reset/power-domain/pinctrl 是否 ready；不满足时常见现象是全0、全1、bus fault。	README 中写清访问寄存器前置条件。
4. 访问语义	哪些位是 RW，哪些是 W1C，哪些字段必须 RMW，哪些寄存器读会清状态。	一份“危险寄存器清单”。
5. 初始化顺序	reset deassert -> clock enable -> clear pending -> 配门限/掩码 -> enable 模块/中断。	初始化时序文本 + 关键寄存器 read-back。
6. IRQ 联调	只跟一条最短链：status -> mask -> ack/clear -> handler；先确认来源与清中断方式。	能解释 /proc/interrupts 或 trace 里的路径。
7. 数据路径最后做	FIFO 深度、descriptor ownership、cache coherency、DMA mask 放到最小 bring-up 之后。	单独的 data path TODO。
8. 每次都留证据	保存 dmesg、寄存器快照、trace、示波器/逻辑分析截图（如有）。	一个可回放的问题记录目录。
常见卡点 1) 基地址或窗口错误；2) 时钟/复位/电源域未就绪；3) 把 W1C 当普通 RW；4) 初始化顺序错；5) 状态位没真正清掉；6) 手册、DT、驱动头文件信息不一致；7) 一次做太多；8) 没有证据链。		一句话原则 先做“最小安全访问 + 初始化顺序确认 + 证据留存”，再扩展到 IRQ、DMA 和完整数据路径。 建议归档 dmesg、寄存器 dump、trace 文本/截图、问题复盘。